# 实验反思

## 为什么要把 3D 和 2D 卷积结合起来?

3D 卷积层同时处理空间邻域和光谱波段，从而保留光谱—空间联合特征；后面的 2D 层则在这些已学到的特征图上继续构建更高层次的空间表示，而计算量比让后面所有层都保持 3D 要小。在本次实验中，正是这种分工使得在 GTX 1650 上跑完整幅 Pavia University 影像成为可能。

## 改变实验设置后发生了什么变化?

以 4 个 epoch 的对照组（10% 训练像元、30 个 PCA 主成分、11 × 11 的 Patch）为基准：把训练比例降到 5%，OA 下降 1.34 个百分点，AA 下降 1.82 个百分点；把 PCA 降到 15 个主成分，OA 下降 0.52 个百分点，AA 下降 1.02 个百分点；把 Patch 缩小到 7 × 7，OA 下降 0.83 个百分点，AA 下降 1.60 个百分点。这些差异的大小只对本次的数据划分、随机种子和这套短训练计划成立；做多次重复运行再取平均，会得到更有说服力的比较。

## 还剩下哪些错误?

主运行中召回率最低的类别是 Self-Blocking Bricks（95.6%）、Asphalt（97.0%）和 Trees（98.9%）。常见的混淆包括：Self-Blocking Bricks 被判成 Gravel（135 个测试像元），Asphalt 被判成 Shadows（89 个）或 Bitumen（87 个）。光谱相近、目标偏小、类别边界处的混合像元，以及上下文信息有限，都可能是造成这些错误的原因。下一步可以补充均衡的训练样本，并检查受影响的那部分图幅区域。

## 报告的精度受哪些因素限制?

训练点和测试点都是从同一场景的有标注像元中随机抽取的。11 × 11 的窗口在划分两侧可能相互重叠，因此模型在训练时可能已经看到过与测试像元非常接近的上下文信息。标准化和 PCA 也使用了整幅未标注影像的光谱分布；这些变换里没有用到测试标签，但整个流程属于直推式。要更可靠地估计地理上的泛化能力，需要采用空间分块的划分方式，并做多种子重复实验。这次短运行是工作流层面的复现，而不是对论文完整实验协议的复现。。